การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

ถอดรหัสแผนปฏิบัติการ: งานก่อสร้างและปรับปรุงผิวทาง กรมทางหลวงชนบท

สถานการณ์จำลองที่ 2

Gemini Notebook

ขอบเขตการประเมินและคณะทำงาน

Project Roster

Context Summary

โครงการงานก่อสร้างและปรับปรุงผิวทาง ภายใต้การดูแลของกรมทางหลวงชนบท โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงลึกในพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีสภาพแวดล้อมรุนแรงและมีการจราจรพลุกพล่าน

Team List

คณะผู้จัดทำ (กลุ่ม Week 10–11) :

- นางสาวขนิษฐา วงศ์อิสลาม
- นายธนพัฒน์ ภูตันวงษ์
- นางสาวธัญวลัย บุญตั้ง
- นายธีรพงค์ ศักดาสาวิตร
- นายธีรพงศ์ ชื่นแม้น
- นายพงศ์พล ผดุงกิจ

Gemini Notebook

สภาพแวดล้อมที่ไร้การควบคุมนำไปสู่ความหละหลวมในการปฏิบัติงาน

1

สวมเสื้อยืดแขนยาว
กางเกงยีนส์
ผ้าขาวม้าโพกศีรษะ
รองเท้าผ้าใบ/บูทยาง
(PPE ผิดประเภท)

2

ไม่มีจุดพักดื่มน้ำที่มีร่มเงา
ท่ามกลางอากาศร้อนจัด

3

เสาหลักกรวยจราจรเอนล้ม
เพราะแรงลมปะทะ

4

เสียงเครื่องจักรดังกลบเสียง
รถวิ่งเข้ามา ไม่มีสัญญาณไฟ
และไม่มีคนโบกรถ

Gemini Notebook

การชี้บ่ง 5 มิติอันตรายหลักบนพื้นที่ก่อสร้างผิวทาง

กายภาพ

อากาศร้อนสะสม (>38°C + ยางมะตอย 150°C + รังสีความร้อน), เสียงดังจากเครื่องปูแอสฟัลต์และรถบด

กลและเครื่องจักร

จุดบอดรถดั๊มพ์ถอยหลังและรถบด, รถสัญจรวิ่งผ่านเลนข้างๆ ด้วยความเร็วสูง

เคมี

ไอระเหยและควันบิทูเมน (ไฮโดรคาร์บอน) ลอยคลุมพื้นที่

การยศาสตร์

การเดิน/ยืนบนพื้นร้อนต่อเนื่อง, การใช้แรงกายตกแต่งขอบทาง

จิตวิทยาสังคม

ความเครียดจากงานเร่งและจราจร, อุปสรรคด้านภาษาของแรงงานข้ามชาติ

Gemini Notebook

เจาะลึกกลุ่มเปราะบาง: ใครบ้างที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย?

ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง
(คนงาน 12 คน)

ควบคุมเครื่องปูแอสฟัลต์
ใช้พลั่วเกลี่ยยางมะตอย
และเก็บรายละเอียดขอบทาง
(สัมผัสความร้อนและ
ไอระเหยโดยตรง)

เยาวชนอายุ 17 ปี
(กลุ่มเปราะบางสูง)

ขาดประสบการณ์
ประเมินอันตรายได้น้อย

มีข้อจำกัดทางกฎหมาย
แรงงานที่ต้องตรวจสอบ

แรงงานข้ามชาติ

มีอุปสรรคด้านภาษา
อาจไม่เข้าใจคำสั่งหรือ
ป้ายเตือนภาษาไทย

แรงงานรายวัน

ขาดสวัสดิการคุ้มครอง
และการตรวจสุขภาพ
ประจำปีรองรับ

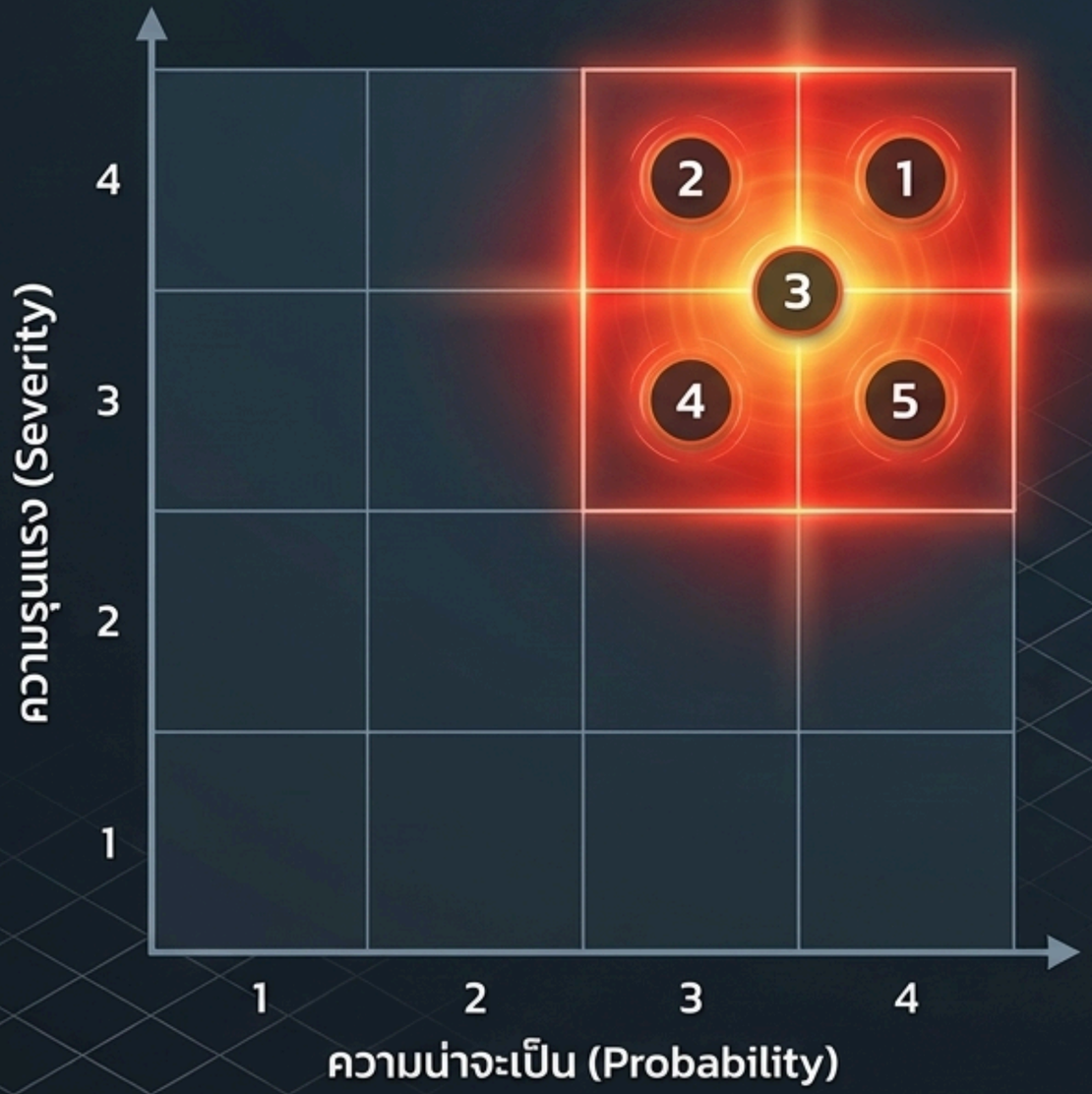
Gemini Notebook

กลไกการเกิดอันตราย: จากสภาพแวดล้อมสู่ผลกระทบต่อร่างกาย

รถบรรทุกถอยหลัง / รถสัญจรด้วยความเร็ว	»	**ถูกชน หรือถูกถอยหลังทับบี้** (บาดเจ็บสาหัส/เสียชีวิต)
อากาศร้อน >38°C + ยางมะตอย 150°C	»	**ร่างกายร้อนเกินพิกัด** (วิงเวียน/หน้ามืด/Heat Stroke)
ควันบิทูเมน + ยางร้อน	»	**สูดดมไอระเหย และสัมผัสผิวหนัง** (โรคระบบทางเดินหายใจ/แผลไหม้)
เสียงเครื่องปูและรถบด	»	**รับเสียงดังต่อเนื่อง** (สูญเสียการได้ยินถาวร)

Gemini Notebook

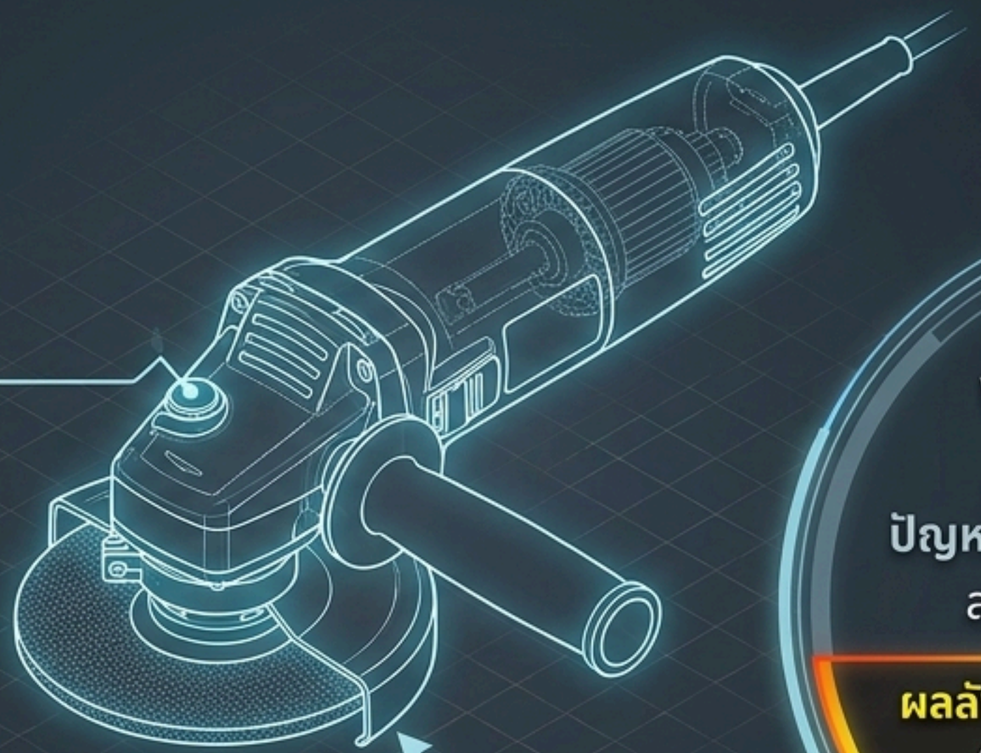
ประเมินความเสี่ยงสภาพเดิม (Baseline Risk): วิกฤตการณ์ระดับสีแดง



1. ลมแดดและความร้อนสะสม (L4 x S4 = 16) 16
   - ไม่มีมาตรการใดๆ ผลคือเสียชีวิต
2. ถูกรถดั๊มพ์/รถบดถอยหลังชน (L4 x S4 = 16) 16
   - ไม่มีสัญญาณถอย/คนโบก
3. ถูกรถสัญจรชน (L3 x S4 = 12) 12
   - กรวยล้มง่าย ไม่มีไฟสัญญาณ
4. สูดดมไอบิทูเมน/ยางร้อนลวก (L4 x S3 = 12) 12
   - ไม่มีระบบควบคุมและ PPE
5. สูญเสียการได้ยิน (L4 x S3 = 12) 12
   - ไม่มีที่อุดหู

Gemini Notebook

จุดบอดซ่อนเร้น: ความเสี่ยงร้ายแรงจากอุปกรณ์เฉพาะจุด



Lock Nut

ปัญหา: หลุดลวมเพราะขาดการตรวจสอบ / ประกอบไม่แน่น

ผลลัพธ์: ล้อกระเด็นใส่ผู้ปฏิบัติงาน
(L4 x S3 = 12: สูงมาก)

Wheel Guard / ฝาครอบ

ปัญหา: ถูกถอดออกเพื่อให้ทำงานสะดวก หรือติดตั้งไม่ครบ

ผลลัพธ์: เศษล้อ/สะเก็ดกระเด็นใส่คนทำงานและผู้ใกล้เคียง
(L4 x S3 = 12: สูงมาก)

Gemini Notebook

พลิกวิกฤตด้วยกลยุทธ์ลำดับขั้น (Hierarchy of Controls)

1. ขจัด/ทดแทน (Elimination/Substitution)
- เปลี่ยนเวลา, เปลี่ยนวัสดุ

2. วิศวกรรม (Engineering Controls)
- กั้นแยกพื้นที่, แจ้งเตือนอัตโนมัติ

3. บริหารจัดการ (Administrative Controls)
- จัดระบบจราจร, กำหนดตารางพัก

4. สุขอนามัย (Welfare)
- ฟื้นฟูสภาพร่างกายระหว่างวัน

5. อุปกรณ์ป้องกัน (PPE)
- ป้องกันหน้างานเฉพาะบุคคล

6. เฝ้าระวังสุขภาพ (Surveillance)
- ติดตามผลระยะยาว

Gemini Notebook

แนวป้องกันด่านแรก: ตัดต้นตอของความเสี่ยง (ขจัด / วิศวกรรม)

การจัดการความร้อนและควัน (Heat & Fumes)

- ย้ายเวลาทำงานเป็นกะกลางคืน/**เช้ามืด** เลี่ยงจุดสูงสุดของความร้อน
- พิจารณาใช้ Warm-mix Asphalt (อุณหภูมิต่ำกว่า) เพื่อลดควันและไอร้อน
- ห้ามเยาวชน 17 ปี ทำงานกับยางร้อนเด็ดขาด

การแยกส่วนจราจร (Traffic Isolation)

- ใช้แบริเออร์คอนกรีต/พลาสติกเติมน้ำกั้นแนว แทนกรวยที่ล้มง่าย
- พิจารณาปิดช่องจราจรด้านที่ทำงานทั้งหมด (เบี่ยงเส้นทาง)
- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรชั่วคราวและป้ายไฟกะพริบ

เทคโนโลยีความปลอดภัย (Machinery Tech)

- ติดตั้งกล้องมองหลังและสัญญาณเตือนถอยหลังแบบเสียงดังที่รถดัมพ์/รถบด
- ติดตั้งเต็นท์ร่มเงาพร้อมพัดลมไอน้ำ

Gemini Notebook

การบริหารจัดการและสุขอนามัย: ควบคุมพฤติกรรมและสภาพแวดล้อม

Traffic Management Plan (TMP): จัดทำแผนจราจรชั่วคราว มีคนโบกรถหัว-ท้ายที่ผ่านการอบรม

Exclusion Zone & Spotters: กำหนดคนนำทาง (Spotter) ให้เครื่องจักร และห้ามคนเดินเข้าโซนจุดบอดหลังรถ

Work/Rest Schedule: จัดตารางทำงาน 45 นาที พัก 15 นาที พร้อมสลับงานช่วงร้อนจัด

Welfare Stations: จัดจุดดื่มน้ำเย็น/เกลือแร่ในที่ร่ม และห้องน้ำ/จุดล้างมือก่อนรับประทานอาหาร

Barrier-Free Communication: อบรม Toolbox Talk ด้วยล่าม/สื่อภาษาแม่สำหรับแรงงานข้ามชาติ และใช้ป้ายสัญลักษณ์ภาพแทนข้อความไทยล้วน

Safe Shift Cycle

Gemini Notebook

ปราการด่านสุดท้าย: ปกป้องระดับบุคคลและติดตามผลระยะยาว

PPE Blueprint

- หมวกนิรภัยพร้อมผ้าคลุมต้นคอ (กันแดด)
- หน้ากากกรองไอสารอินทรีย์
- ถุงมือกันความร้อน (สำหรับงานยางร้อน)
- ที่อุดหู / ที่ครอบหู
- เสื้อสะท้อนแสงแขนยาว (ผ้าระบายอากาศได้ดี)
- รองเท้าเซฟตี้ทนความร้อนและแรงกด

Safe Worker

เฝ้าระวังสุขภาพ

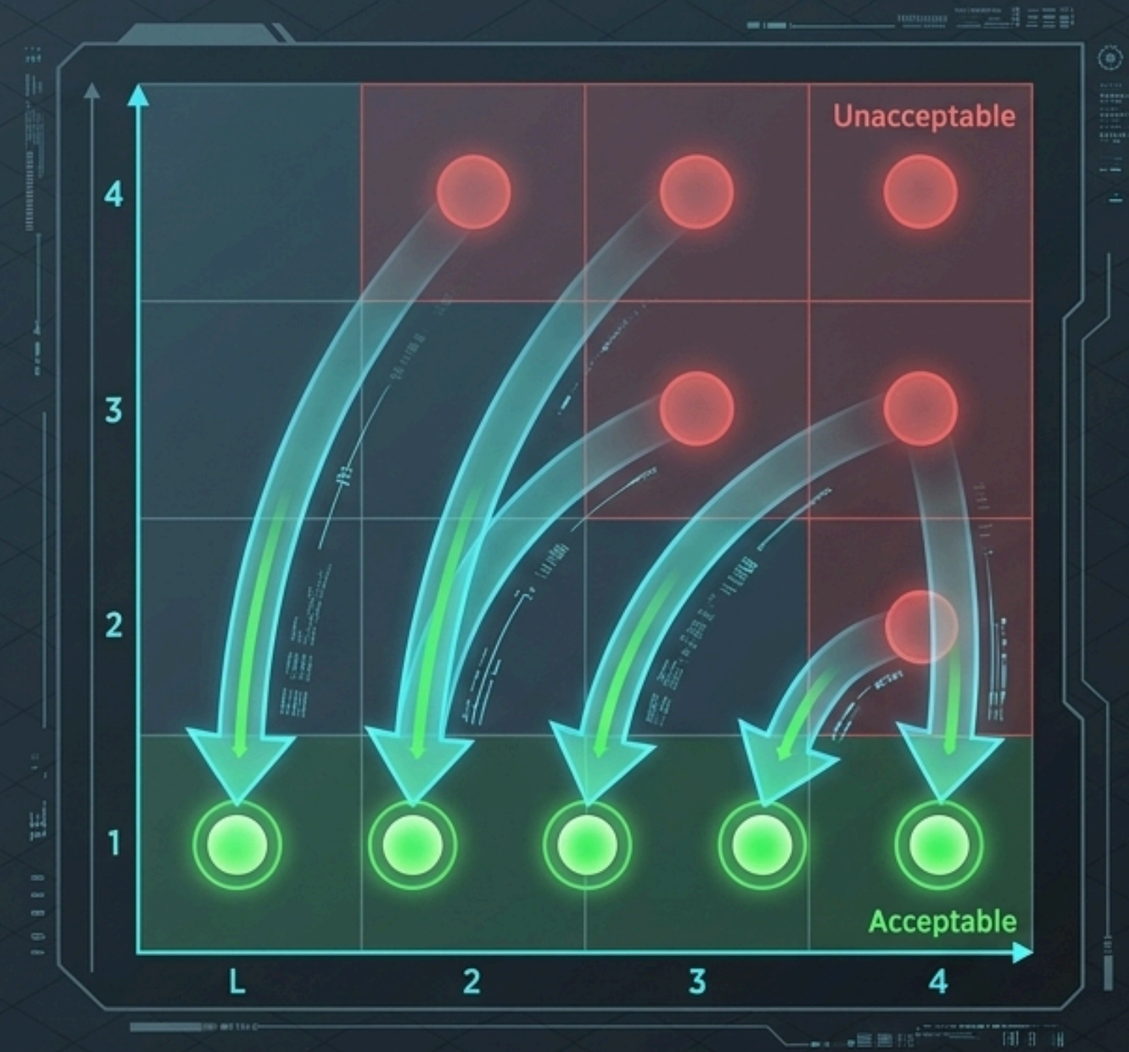
- **ตรวจวัดสภาพแวดล้อม:** ระดับความร้อน (WBGT), เสียง, และไอสารอินทรีย์

- **ตรวจสุขภาพเฉพาะทาง:** สมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry) และสมรรถภาพปอด

- **บันทึกสถิติ:** ติดตามอาการวิงเวียน, บันทึกอุบัติเหตุ/Near-miss อย่างเป็นระบบ

Gemini Notebook

บทสรุปการเคลื่อนย้ายความเสี่ยง (Risk Migration): จากวิกฤตสู่ความปลอดภัย



Synthesis Data Table	
ลมแดด/ความร้อนสะสม	เดิม **L4,S4** (16) → ใหม่ **L1,S4** (4: ยอมรับได้)
รถถอยหลังชน	เดิม **L4,S4** (16) → ใหม่ **L1,S4** (4: ยอมรับได้)
รถสัญจรชน	เดิม **L3,S4** (12) → ใหม่ **L1,S4** (4: ยอมรับได้)
ไอบิทูเมน/ยางร้อนลวก	เดิม **L4,S3** (12) → ใหม่ **L1,S3** (3: ยอมรับได้)
เสียงดัง	เดิม **L4,S3** (12) → ใหม่ **L1,S3** (3: ยอมรับได้)

มาตรการควบคุมทั้งหมดพุ่งเป้าไปที่การลดโอกาสเกิด **(Likelihood)**
จนเหลือระดับ 1 ทำให้ความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ 'ปานกลาง' ที่ยอมรับได้

Gemini Notebook

กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ: การรักษาระดับความเสี่ยงให้ต่ำอย่างยั่งยืน

Core Message: ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk) สามารถรักษาระดับโอกาสเกิด (L) ให้อยู่ที่ '1' ได้ ก็ต่อเมื่อหน้างานมีการบังคับใช้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

1. ครบถ้วนตามแผนงาน
(Strict adherence to the Traffic & Management Plans)

2. สื่อสารชัดเจน
(Continuous use of visual signs and bilingual Toolbox Talks)

3. บำรุงรักษาเชิงป้องกัน
(Preventive Maintenance - PM: ตรวจสอบกล้องมองหลัง สัญญาณถอย และ Lock Nut ล้อหินเจียรเป็นประจำ)

ความปลอดภัยไม่ใช่แค่การประเมิน แต่คือวินัยในการปฏิบัติจริงบนหน้างาน
(Safety is not just an assessment, it is on-site discipline.)

Gemini Notebook

ความปลอดภัยในการทำงาน
เลี่ยงแดด / กั้นเขต / เซตแผนจราจร
เติมน้ำดับร้อน / ใส่ซ้อน PPE / เฝ้าระวังดี
สุขขีชีวีปลอดภัย